

1、填空题：在一真空容器中，将 CaCO_3 加热，并达到下列平衡：



则此系统的相数 $\Phi =$ _____；独立组分数 $C =$ _____；自由度 $f =$ _____。

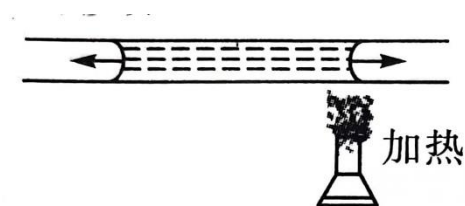
2、思考题：一个化学反应的级数越大，其反应速率也越大。该说法正确吗？

3、判断题（解释）：

（1）只有在比表面积很大时才能看到明显的表面现象，所以体系表面积增大是表面张力产生的原因。

（2）液体在毛细管内上升或下降取决于该液体的表面张力的大小。

4、选择题：将装有润湿性液体的毛细管水平放置，在其右端加热，如下图所示，则管内液体将（ ）。



A、向右移动 B、向左移动 C、不动 D、左右来回移动

5、A-B 二组分凝聚系统相图如下图所示。指出图中各相区的稳定相，各三相线上的相平衡关系，绘制图中 a 点的冷却曲线并简要标明冷却过程的相变化情况。（20 分）

